

杂题选讲

彭亦宸

2026.4

目录

① FWT 相关

② 自动机 DP

③ 折半平衡

④ 图容斥

ARC132F Takahashi The Strongest

给定 k, n, m 。定义字符集 $\Sigma = \{P, R, S\}$ ，分别表示：布、石头、剪刀。

定义一个 **作战方案** 为一个长度为 k 的字符串 $s \in \Sigma^k$ 。

小 A 、小 B 、小 C 各自选择一个作战方案，并进行 k 轮猜拳。对于第 i 轮 ($1 \leq i \leq k$)，假设三人分别出 a_i, b_i, c_i 。若小 A 的出拳同时战胜另外两人的出拳，则称第 i 轮为 **小 A 单独获胜**。

小 B 和小 C 的作战方案分别从大小为 n 的集合 B 与大小为 m 的集合 C 中随机选择（都只选一次）。

求 k 轮猜拳中，小 A 至少单独获胜一次的概率乘 nm 后的结果。

$1 \leq k \leq 12, 1 \leq n, m \leq 3^k$ 。

5s, 1024M。

P5577 算力训练

给定 n 个数 $a_1, \dots, a_n$, 满足 $0 \leq a_i < k^m$ 。

求 $\prod_{i=1}^n (1 + x^{a_i})$ 的每一项系数, 其中 x^p 与 x^q 相乘得到 x^r , 满足 r 为 p, q 进行 m 位 k 进制不进位加法的结果。

$n \leq 10^6$, $k = 5, m \leq 7$ 或 $k = 6, m \leq 6$ 。

0.6s, 125M。

CF908H New Year and Boolean Bridges

定义 $f(u, v)$ 表示是否存在从节点 u 到节点 v 的有向路径。对于每对不同点 u, v ，如下三个中至少有一个为真：

- $f(u, v)$ AND $f(v, u)$
- $f(u, v)$ OR $f(v, u)$
- $f(u, v)$ XOR $f(v, u)$

给定任意两点之间成立的某一个条件，求是否存在满足要求的有向图。

若不存在，输出 -1 ；否则，输出最少需要多少条边可以满足条件。

$1 \leq n \leq 47$ 。

$5s, 512M$ 。

QOJ9562 欧伊昔

给出一个 3×3 的，位运算表 op ， op 的每个元素都是 $0, 1, 2$ 中的一个。

给出两个长度为 3^n 的序列 a, b ，求它们在该位运算下的卷积结果 c 。

$1 \leq n \leq 11$ ， op 随机生成。

$3s, 1024M$ 。

QOJ4907 djq 学生物

有 n 个长度为 3 排列，初始均为 $(1, 2, 3)$ 。给定 m 个操作，其中一个为终止操作，其余每个操作都可以用 n 个长度为 3 的排列构成的序列表示。

不断从 m 个操作中等概率随机一个操作执行：

- 若操作为“终止操作”，则立即终止。
- 否则， $\forall i \in [1, n]$ ，将第 i 个排列复合上操作排列序列的第 i 个排列—— $s_1 s_2 s_3$ 变为 $s_{p_1} s_{p_2} s_{p_3}$ 。

QOJ4907 djq 学生物

令 $a_i = 0 \dots 5$ 分别表示第 i 个排列为

$(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)$ 。

用 n 位六进制数 $\overline{a_n a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_1}$ 来表示一个排列的序列。

给定 $c_0, c_1, \dots, c_{6^n-1}$ 表示每种排列的序列在操作中的出现次数， $m = \sum c_i + 1$ 。求终止时每种局面（共 6^n 种）的出现概率，对 998244353 取模。

$1 \leq n \leq 8$, $998244353 \nmid m$, $c_i \in [0, 998244353)$ 。

2s, 512M。

目录

① FWT 相关

② 自动机 DP

③ 折半平衡

④ 图容斥

自动机 DP

- 构建状态自动机（如 AC 自动机、DP 套 DP 的内层自动机）
- 压缩自动机（修改状态机的状态定义、程序压缩）
- 判定 → 计数

P5279 [ZJOI2019] 麻将

可怜有 n 种不同的牌，大小分别为 1 到 n ，每种牌都有 4 张。

可怜先摸出了 13 张牌，并把剩下的 $4n - 13$ 张牌随机打乱。打乱是等概率随机的，即所有 $(4n - 13)!$ 种排列都等概率出现。

对于一个排列 P ，定义 S_i 为可怜事先摸出的 13 张牌加上 P 中的前 i 张牌构成的集合，定义 P 的权值为最小的 i 满足 S_i 存在一个子集是胡的。如果你对麻将比较熟悉，不难发现 P 的权值就是理论上的最早胡牌巡目数。由于 $n \geq 5$ ，因此 S_{4n-13} 总是存在胡的子集的，因此 P 的权值是良定义的。

现在可怜想要训练自己的牌效，因此她希望你能先计算出 P 的权值的期望是多少。

$$5 \leq n \leq 100。$$

$$2s, 500M。$$

QOJ10306 黄焖鸡

对于一个正整数序列 a ，定义其最大权独立集的权值为从 a 中选择若干不相邻的数，选出的数的和的最大值。

如果 a 的最大权独立集权值恰好是 a 所有数的和的一半，则称 a 是坏的，否则称 a 是好的。

若正整数序列 a 的任何子区间都是好的，则称 a 是极好的。

给定 n, m 和 n 个正整数集合 $A_1, \dots, A_n$ ， n 表示 a 的长度，集合中的数都 $\in [1, m]$ 。问：若 $a_i \in A_i$ ，则有多少个序列 a 是极好的。答案对 998244353 取模。

$1 \leq n \leq 200, 1 \leq m \leq 19$ 。

2s, 512M。

目录

① FWT 相关

② 自动机 DP

③ 折半平衡

④ 图容斥

折半平衡

- Meet-in-the-middle
- 图问题考虑 n 小与 $m - n$ 小两种情况，可以考虑 dfs 树与广义串并联图。

P7670 [JOI 2018 Final] 毒蛇越狱

给定所有 2^L 条蛇的毒性。

有 Q 个询问，对于每个询问，给定一个长度为 L 的，带有 $0/1/?$ 的查询字符串，求将所有 $?$ 变成 0 或 1 之后，对应的所有蛇的毒性之和。

$1 \leq L \leq 20$, $1 \leq Q \leq 10^6$ 。

$2s$, $62.5M$ 。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

爱丽丝和鲍勃在玩游戏，克莱尔在帮助他们。共有 n 颗石子，编号从 1 到 n 。游戏分为三个阶段。

在第一阶段，爱丽丝和鲍勃轮流宣布他们取第 x 颗石子或第 y 颗石子， x 可能等于 y ，爱丽丝先手。第一阶段在宣布 $n+1$ 次后结束。

在第二阶段，对于 $n+1$ 次宣布的每一个，克莱尔用说“前者”或“后者”的方式从两个选项中选择一个。我们称克莱尔做出的 $n+1$ 次选择的序列为一个方案。可以发现，恰好有 2^{n+1} 种可能的方案。

在第三阶段，爱丽丝和鲍勃根据克莱尔的选择开始取石子。第一个无法做出要求的操作的人——因为那个石子已经被取走——输掉游戏。注意到有 n 个石子和 $n+1$ 次操作，因此必然有一个玩家最终输掉游戏。

P9316 [EGOI 2021] Double Move

你已知整数 n ，和第一阶段某一时刻的游戏状态：一个长度为 k 的已经做出的宣布序列。这些宣布是不一定最优的。

从此时开始，爱丽丝和鲍勃会以最优方式玩游戏，也就是说：

无论爱丽丝和鲍勃怎么玩，克莱尔都均匀随机地从 2^{n+1} 种可能的方案中选择一个。爱丽丝和鲍勃知道这一点，因此当以最优方式玩游戏时，他们都尽力最小化他们输的方案数。

假设爱丽丝和鲍勃会按照上面描述的方式继续游戏。请分别求出两个人赢得游戏的方案数。

$$1 \leq n \leq 35, 0 \leq k \leq n + 1。$$

5s, 256M。

P8478 清明

这里一共有 n 级窗沿，从高到低编号，最高层编号为 1，最底层编号为 n 。假设在某一瞬间，第 i 级窗沿上有 a_i 单位体积的雨水。由于奇妙的物理原因，第 i 级的雨水将在「下一个瞬间」滴向第 $i+1, i+2, \dots, \min\{i+k, n\}$ 级，也可能留在第 i 级，但是每一种去向的雨水的单位体积都应是非负整数，且总和为 a_i 。

设在「下一个瞬间」，第 i 级窗沿上有 a'_i 单位的雨水，那么称此时雨水的奇妙度为 $\prod_{i=1}^n a'_i$ 。求对于所有本质不同的「下一个瞬间」，雨水的奇妙度之和对 998244353 取模的结果。

两个「下一个瞬间」本质不同，当且仅当存在编号 $i < j$ 的两级窗沿，从窗沿 i 滴向窗沿 j 的雨水的单位体积不同。

$0 \leq k < n \leq 32, 0 \leq a_i < 998244353$ 。

1s, 256M。

目录

① FWT 相关

② 自动机 DP

③ 折半平衡

④ 图容斥

图容斥

- DAG 容斥
- 强联通生成子图计数
- 边双联通生成子图计数
- 点双联通生成子图计数

P11714 [清华集训 2014] 主旋律

给定 n 个点, m 条边的有向图, 求有多少个生成子图是强联通的, 答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$G' = (V', E')$ 是 $G = (V, E)$ 的生成子图, 当且仅当 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ 。

$n \leq 15, 0 \leq m \leq n(n-1)$ 。

1s, 256M。

P16206 边双连通生成子图计数

给定 n 个点 m 条边的简单无向图，求有多少个生成子图是边双连通的，答案对 998244353 取模。

$G' = (V', E')$ 是 $G = (V, E)$ 的生成子图，当且仅当 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ 。

$2 \leq n \leq 18, 0 \leq m \leq \binom{n}{2}$ 。

10s, 512M。

P16207 点双连通生成子图计数

给定 n 个点 m 条边的简单无向图，求有多少个生成子图是点双连通的，答案对 998244353 取模。

$G' = (V', E')$ 是 $G = (V, E)$ 的生成子图，当且仅当 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ 。

$2 \leq n \leq 18, 0 \leq m \leq \binom{n}{2}$ 。

10s, 512M。

UOJ962 交通管制

给定一张 n 个点 m 条边的无向图 $G = (V, E)$, 求有多少边集 E' 满足:

- $E' \subseteq E$
- (V, E') 满足给出的 k 条限制: 第 i 条限制是在 (V, E') 上, 从 s_i 到 t_i 必须至少有 c_i 条不同的边简单路径。

答案对 998244353 取模。

$$1 \leq n \leq 16, \quad 0 \leq m \leq \binom{n}{2}, \quad 0 \leq k \leq n(n-1), \quad 1 \leq u \neq v \leq n, \\ 1 \leq s_i, t_i \leq n, \quad 1 \leq c_i \leq 2.$$

4s, 1024M。